

Exercice 1 .

3. (a) $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$1. \quad (a) \quad u_1 = \frac{3 \times u_0}{1 + 2u_0} \text{ donc } u_1 = \frac{3}{4}$$

$$\text{et } u_2 = \frac{3 \times u_1}{1 + 2u_1} \text{ soit } u_2 = \frac{9}{10}.$$

(b) Soit $\mathcal{P}_n$: « $0 < u_n$ ».

Initialisation : si $n = 0$ on a $u_0 = \frac{1}{2} > 0$, d'où $\mathcal{P}_0$.

- *Hérédité*. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}_n$, c'est-à-dire, $0 < u_n$. Démontrons alors $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie c'est-à-dire $0 < u_{n+1}$.

Par hypothèse de récurrence :

$0 < u_n$ donc $0 < 3u_n$ et $0 < 1 + 2u_n$. Ainsi, u_{n+1} est le quotient de deux nombres strictement positifs, donc $0 < u_{n+1}$ d'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

- D'après le principe de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$$

2. (a) $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n}{1 + 2u_n} - u_n$$

$$= \frac{2u_n(1 - u_n)}{1 + 2u_n}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$ donc $2u_n > 0$, $1 - u_n > 0$ et $1 + 2u_n > 0$ puis $\frac{2u_n(1 - u_n)}{1 + 2u_n} > 0$ soit $u_{n+1} - u_n > 0$ ce qui prouve que la suite (u_n) est croissante.

- (b) La suite (u_n) est **croissante** et **majorée** par 1 ; elle converge donc vers une limite ℓ telle que $\ell \leq 1$.

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}}$$

$$= \frac{\frac{3u_n}{1 + 2u_n}}{1 - \frac{3u_n}{1 + 2u_n}}$$

$$= \frac{\frac{3u_n}{1 + 2u_n}}{\frac{1 + 2u_n - 3u_n}{1 + 2u_n}}$$

$$= \frac{3u_n}{1 - u_n}$$

$$= 3v_n$$

La suite (v_n) est donc la suite géométrique de raison 3 et de premier terme $v_0 = \frac{u_0}{1 - u_0} = 1$.

(b) Pour tout entier naturel n , $v_n = v_0 \times q^n$ donc $v_n = 3^n$.

(c) Pour tout entier naturel n , $v_n = \frac{u_n}{1 - u_n} \iff (1 - u_n)v_n = u_n$

$$\iff v_n = u_n + u_n v_n$$

$$\iff u_n = \frac{v_n}{1 + v_n}$$

$$\iff u_n = \frac{3^n}{3^n + 1}$$

(d) $3 > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty$. On a une forme indéterminée du type

« $\frac{\infty}{\infty}$ », on change alors d'écriture.
 $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{3^n}{3^n + 1} \\ u_n &= \frac{3^n \times 1}{3^n \left(1 + \frac{1}{3^n}\right)} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{3^n}} \end{aligned}$$

Comme $-1 < \frac{1}{3} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n = 1$, enfin, par inverse des limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

La suite (u_n) converge vers 1.

Exercice 2.

1. (a) La suite (u_n) semble être **décroissante** et **converger** vers 1.
 (b) À l'aide de la calculatrice, il semble que lorsque $u_0 = 3,1$, la suite (u_n) diverge vers $+\infty$.

2. Dans cette question, on prend $a = 2,9$.

- (a) f est dérivable sur $[1; +\infty[$ et pour tout réel $x \in [1; +\infty[$,

$$f'(x) = x - 1.$$

$\forall x \in [1; +\infty[$, $f'(x) \geq 0$ donc f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$.

- (b) Soit $\mathcal{P}_n : « 1 \leq u_{n+1} \leq u_n »$

Initialisation. Si $n = 0$ on a $u_0 = 2,9$ et $u_1 = f(2,9) = 2,805$ ce qui

prouve que $1 \leq u_1 \leq u_0$ donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie c'est-à-dire que $1 \leq u_{n+1} \leq u_n$ et montrons que $\mathcal{P}_{n+1}$ c'est-à-dire que $1 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1}$.

Par hypothèse de récurrence :

$1 \leq u_{n+1} \leq u_n$ donc $f(1) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n)$ car la fonction f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$.

Or $f(1) = 1$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ donc $1 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1}$ ce qui prouve que $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

Conclusion : $\mathcal{P}_0$ est vraie et $\mathcal{P}_n$ est héréditaire.

On en déduit que $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

$\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_{n+1} \leq u_n$.

- (c) — $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$: la suite (u_n) est décroissante.
 — $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n$: la suite (u_n) est donc minorée par 1.
 — (u_n) converge vers une limite ℓ telle que $\ell \geq 1$.

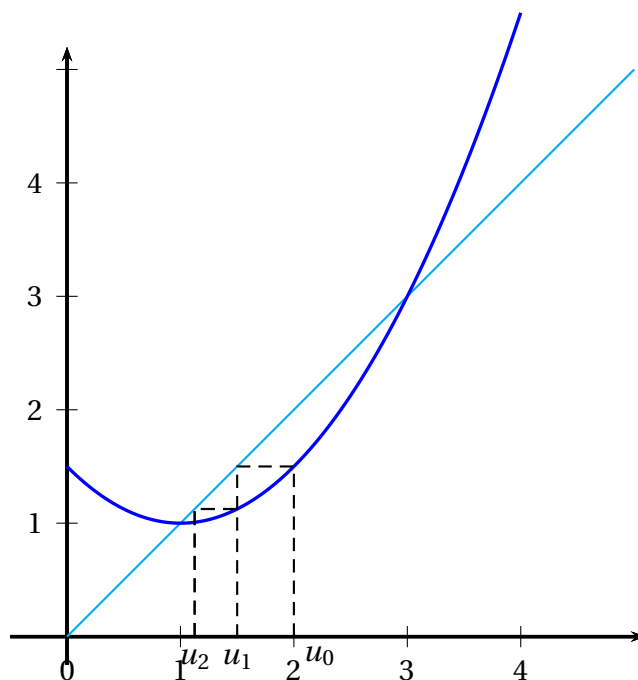
Réolvons l'équation $f(x) = x$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{2} = x &\iff \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{3}{2} = 0 \\ &\iff x^2 - 4x + 3 = 0 \end{aligned}$$

x_1 est solution évidente de cette équation. L'autre est $x_2 = 3$.

Par ailleurs $u_0 = 2,9$ et la suite (u_n) est décroissante donc on ne peut avoir $\ell = 3$ donc $\ell = 1$.

3. (a) Pour tout entier naturel n , on a donc $3,1 \leq u_n \leq u_{n+1}$ car la suite (u_n) est supposée croissante et $u_0 = 3,1$. Soit A un réel quelconque. Il existe donc un rang n tel que $u_n > A$ ce qui prouve que la suite (u_n) n'est pas majorée.
- (b) D'après la question précédente, il existe un entier naturel n tel que $u_n > A$. De plus, la suite (u_n) est croissante donc pour tout $n \geq n$ on a donc $u_n \geq u_n > A$.
 Tous les termes de la suite (u_n) appartiennent à l'intervalle $]A; +\infty[$ à partir du rang n ce qui prouve que la suite (u_n) diverge vers $+\infty$.



Exercice 3.

Partie 1.

1. $f'(-1) = 0$: la tangente au point d'abscisse -1 est horizontale.
 $f'(0) = \frac{\Delta_y}{\Delta_x}$ donc $f'(0) = -1$.
2. f semble concave sur $]-\infty; 0]$ donc $f'' < 0$ sur cet intervalle et ainsi $f''(-1) < 0$.
De même f semble convexe sur $[0; +\infty[$ donc $f'' > 0$ sur cet intervalle : ainsi $f''(3) > 0$.
Enfin $f''(0) = 0$ car f semble changer de convexité au point d'abscisse 0.
3. À l'aide des questions précédentes, on en déduit le tableau de variation de f' sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variation de f'			

4. — Pour f' : on utilise la question précédente.
 f' est décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$ donc seule la courbe C_4 peut représenter f' .
— Pour f'' : f est concave sur $]-\infty; 0]$ et convexe sur $[0; +\infty[$ donc on doit avoir $f'' \geq 0$ sur $[0; +\infty[$ et $f'' \leq 0$ sur $]-\infty; 0]$.
 $\mathcal{C}_{f''}$ est alors située au dessus de l'axe des abscisses sur $[0; +\infty[$ et en dessous de l'axe des abscisses sur $]-\infty; 0]$.
On en déduit que la courbe C_2 peut représenter f'' .

Partie 2.

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
 $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 1e^{-x} + (x+2)(-1)e^{-x} \\
 &= (1-x-2)e^{-x} \\
 &= (-x-1)e^{-x}
 \end{aligned}$$

2. On étudie le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$ donc $f'(x)$ a le même signe que $-x-1$.
Calcul de la racine : $-x-1 = 0 \iff x = -1$.
On en déduit le signe de $f'(x)$ et les variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
signe de $f'(x)$	+	0	-
variations de f			

$$f(-1) = e$$

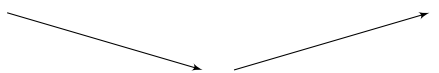
3. Pour étudier la convexité de f on étudie le signe de $f''(x)$.

f' est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f''(x) &= -1e^{-x} + (-x-1)(-1)e^{-x} \\ &= (-1+x+1)e^{-x} \\ &= xe^{-x} \end{aligned}$$

$\forall x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$ donc $f''(x)$ est du signe de x .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
signe de $f''(x)$	$-$	0	$+$
variations de f'			

— f est concave sur $] -\infty; 0]$.

— f est convexe sur $]0; +\infty[$.

4. f change de convexité au point d'abscisse 0 : le point $B(0; f(0))$ soit $B(0; 2)$ est le seul point d'inflexion de $\mathcal{C}$.